Reporte de simulación · DataStream Networks

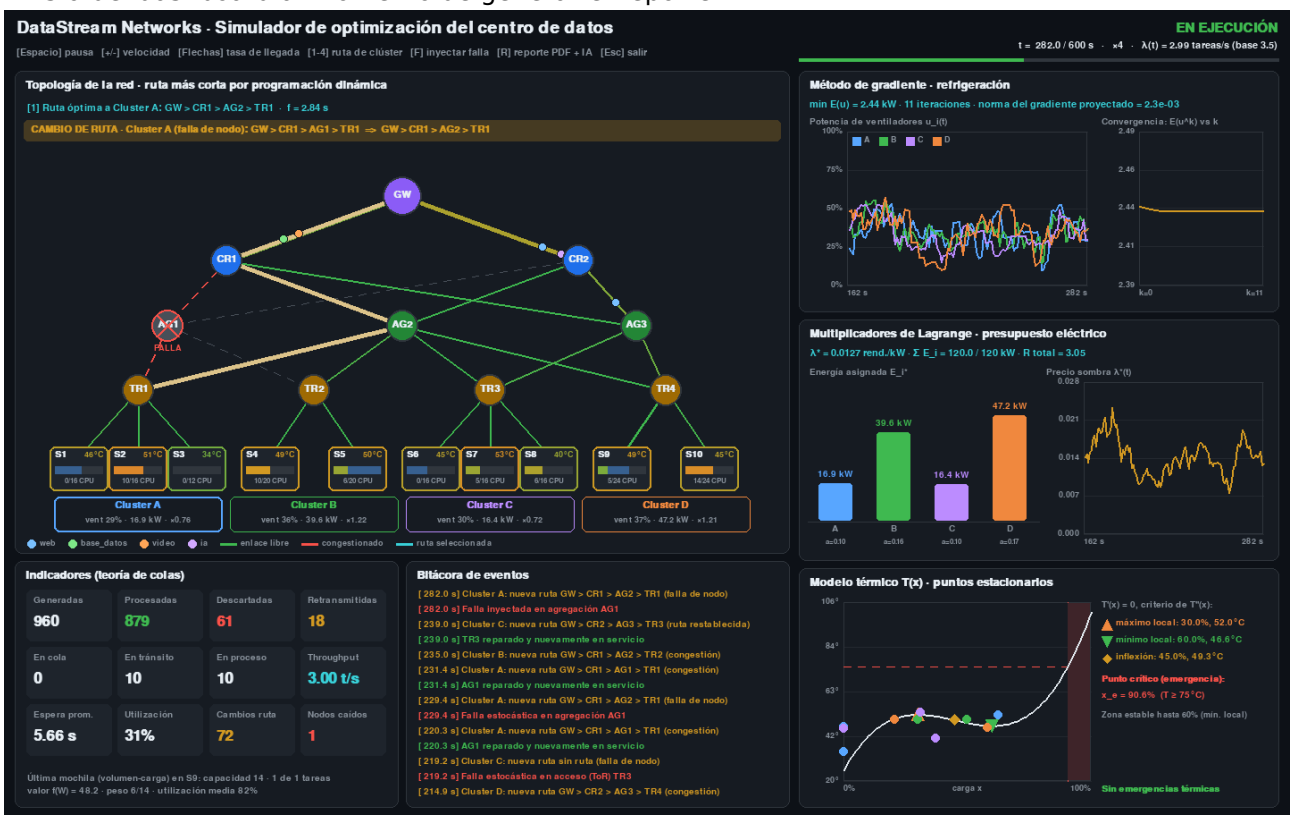
Optimización de la red del centro de datos · generado el 2026-10-15 14:27:01 · 600 s simulados · semilla 42

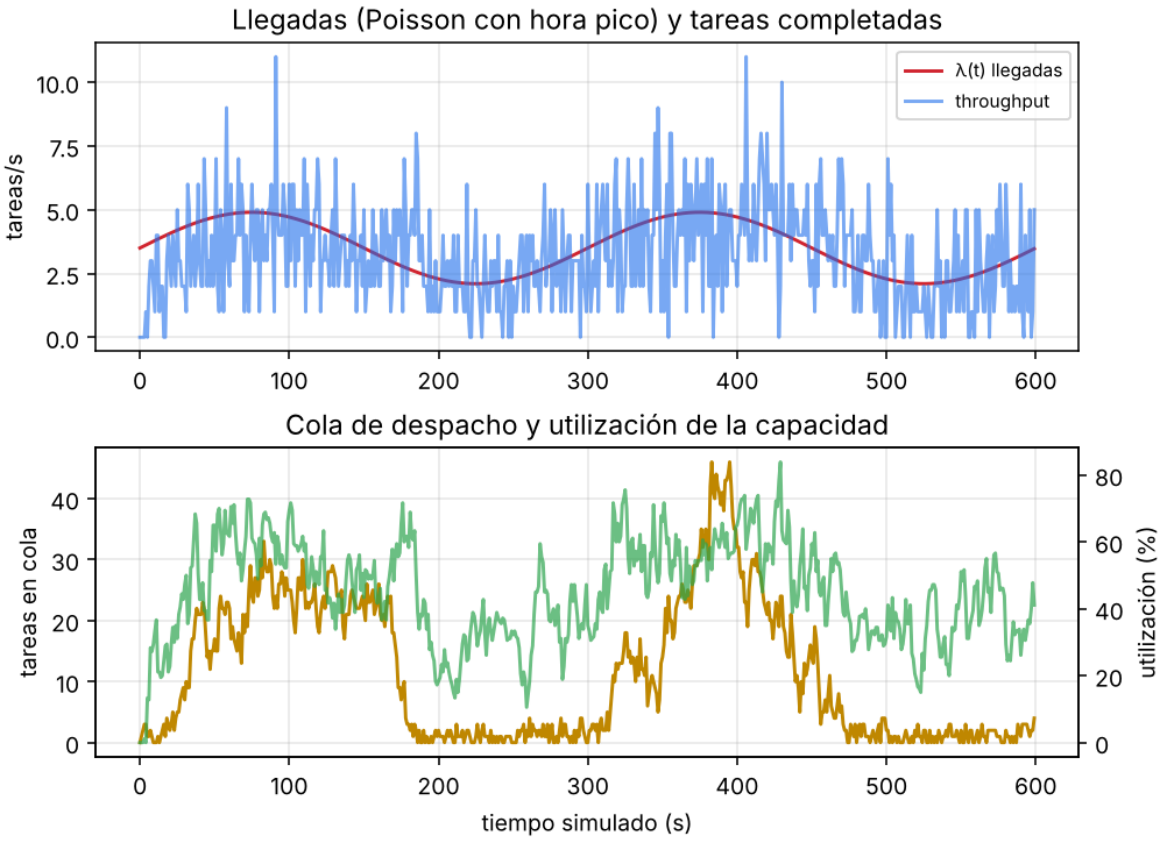
1. Indicadores generales

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Tareas generadas	2093	Tareas procesadas	1945
Descartadas (espera máx.)	113 (5.4%)	Retransmitidas	39
Interrumpidas por fallas	33	Fallas de nodos	33
Throughput promedio	3.24 tareas/s	Utilización media	45.0%
Espera promedio	5.33 s	Tiempo en el sistema	9.90 s
Cola promedio	11.3 tareas	Cambios de ruta	115
Valor total procesado	66714	Tasa de llegada base	3.5 tareas/s

Tipo de tarea	Completadas	Descartadas
base_datos	516	5
ia	300	8
video	352	74
web	777	26

Vista del dashboard al momento de generar el reporte:





Referencia de teoría de colas

Con λ = 3.49 tareas/s, tiempo medio de servicio 4.20 s y c = 42 servidores equivalentes (capacidad total / CPU media por tarea), un sistema M/M/c tendría ρ = 0.35, P(espera) = 0.000 y W = 4.20 s.
Ley de Little: L observado = 35.6 tareas frente a λ·W = 32.1 (diferencia relativa 10.9%). La simulación agrega efectos que el modelo M/M/c no captura: tránsito por la red, despacho por lotes, fallas y hora pico.

2. Módulo 1 · Programación dinámica

Ruta más corta (recursión hacia adelante por etapas)

$f_0(GW) = 0$; $f_k(y) = \min_x \{ f_{k-1}(x) + d(x, y) \}$, con d(x, y) la latencia actual del enlace (incluye congestión). Tabla de la última recursión:

Etapa	Nodo y	Candidatos x: f(x)+d(x,y)	f(y)	Decisión x*
1	CR1	GW: 0.85	0.85	GW
1	CR2	GW: 1.61	1.61	GW
2	AG1	CR1: 1.49, CR2: 2.91	1.49	CR1
2	AG2	CR1: 1.79, CR2: 2.34	1.79	CR1
2	AG3	CR1: 2.25, CR2: 2.36	2.25	CR1
3	TR1	AG1: 2.01, AG2: 2.79	2.01	AG1
3	TR2	AG1: 2.39, AG2: 2.34	2.34	AG2
3	TR3	AG2: 2.59, AG3: 2.78	2.59	AG2
3	TR4	AG2: 2.99, AG3: 2.95	2.95	AG3

Clúster	Ruta óptima	Latencia (s)
Cluster A	GW > CR1 > AG1 > TR1	2.01

Clúster	Ruta óptima	Latencia (s)
Cluster B	GW > CR1 > AG2 > TR2	2.34
Cluster C	GW > CR1 > AG2 > TR3	2.59
Cluster D	GW > CR2 > AG3 > TR4	3.06

Cambios de ruta durante la simulación: 115 (congestión: 84, falla de nodo: 24, ruta restablecida: 7).

Modelo de volumen-carga (mochila 0/1)

$f_i(w) = \max\{ f_{i-1}(w), v_i + f_{i-1}(w - w_i) \}$; se resolvió 1515 veces con una utilización media de la capacidad libre del 81.7%.
Última decisión (t = 599.5 s) en S9: capacidad libre 10, valor óptimo 18.35, peso usado 6 (se muestran 1 de 1 tareas en cola).

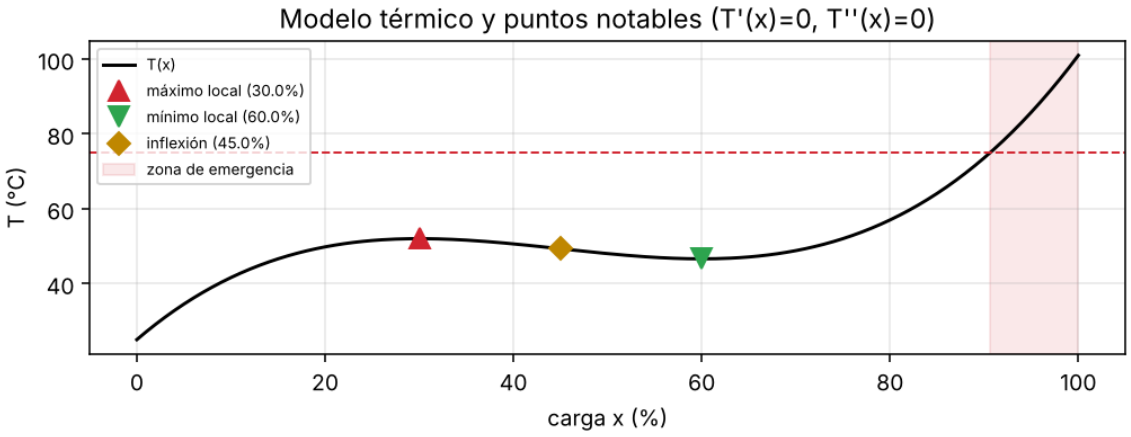
Tarea	Peso (CPU)	Valor	¿Elegida?
T2091	6	18.35	Sí

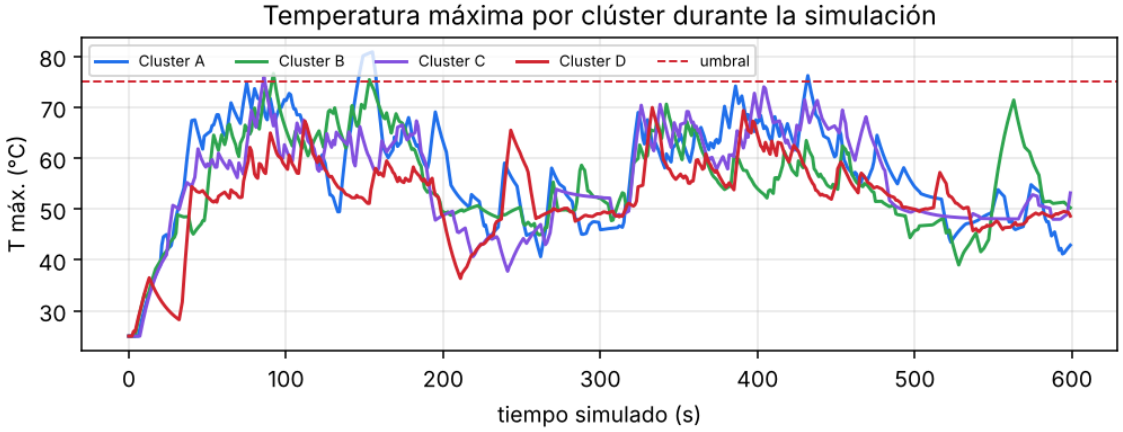
3. Módulo 2 · Optimización no lineal

Análisis térmico (modelo de una variable)

T(x) = 0.0004*x**3 - 0.054*x**2 + 2.16*x + 25
T'(x) = 0.0012*x**2 - 0.108*x + 2.16 T''(x) = 0.0024*x - 0.108

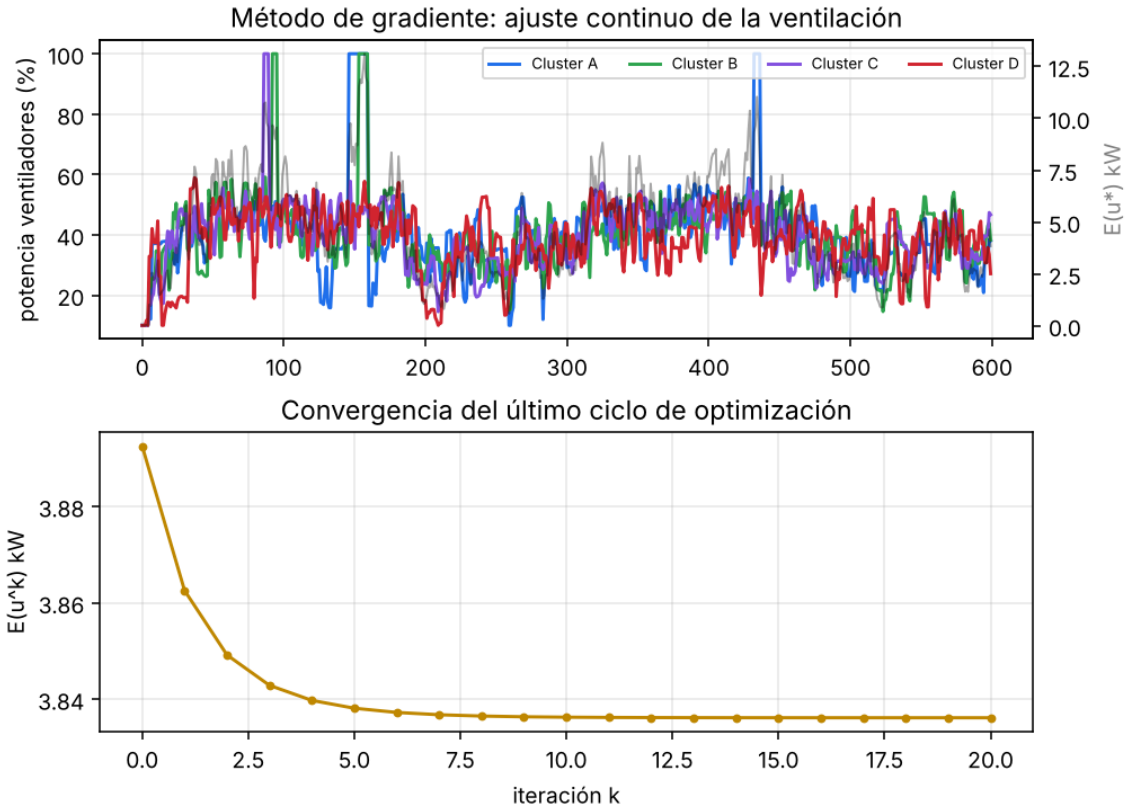
Punto	Carga x (%)	T (°C)
máximo local	30.00	52.00
mínimo local	60.00	46.60
punto de inflexión	45.00	49.30
punto crítico de emergencia	90.64	75.00





Método de gradiente (refrigeración)

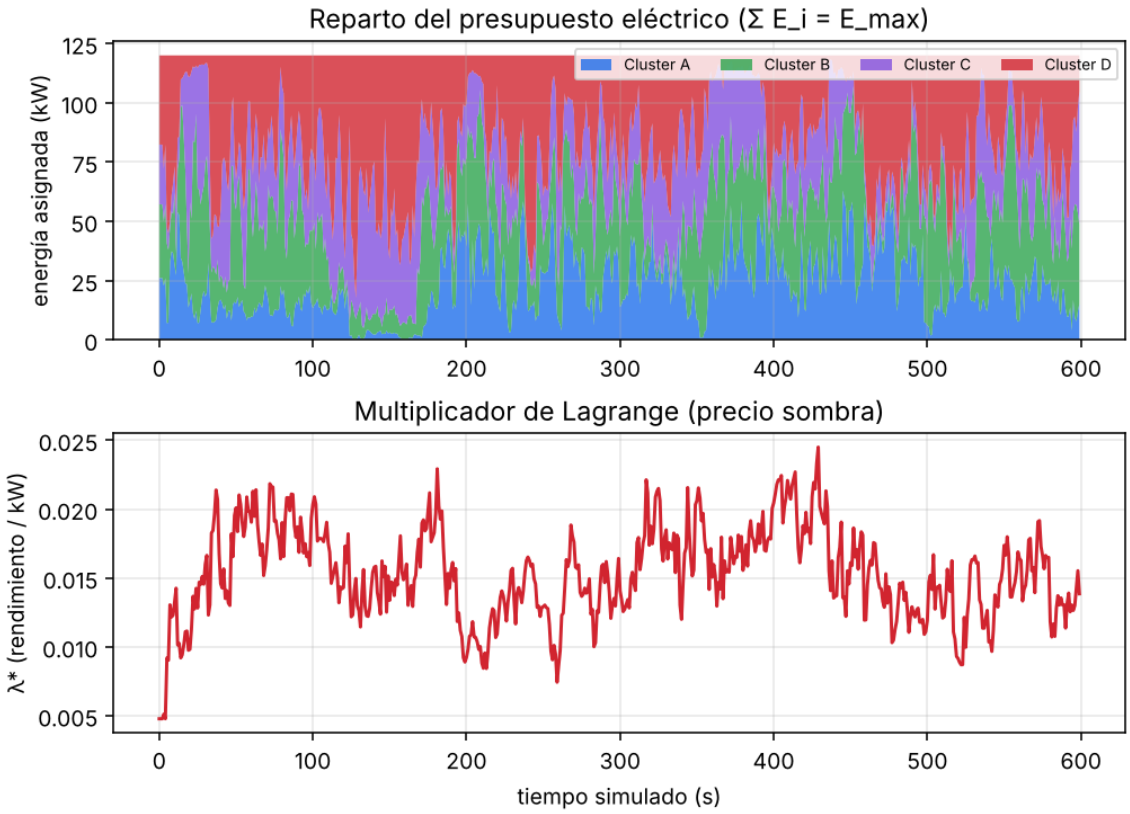
$E(u) = \Sigma\,[A \cdot u_i^3 + B \cdot L_i^2/u_i] + C \cdot \Sigma(u_i - u_j)^2$; $u^{k+1} = \text{Proy}(u^k - \alpha \nabla E)$. Consumo medio 4.65 kW, 15.6 iteraciones por ciclo ($\alpha = 0.02$). Niveles finales: Cluster A 38%, Cluster B 38%, Cluster C 47%, Cluster D 27%.



Presupuesto eléctrico (multiplicadores de Lagrange)

$\max \Sigma\, a_i\sqrt{E_i}$ s.a. $\Sigma E_i = E_{max} \Rightarrow E_i^* = E_{max} \cdot a_i^2/\Sigma a_j^2$, $\lambda^* = \sqrt{(\Sigma a_i^2)} / (2\sqrt{E_{max}})$. λ^* final = 0.0139; residuo máximo de $\partial L/\partial E_i$ = 1.7e-18.

Clúster	a_i	E_i* (kW)	R_i = a_i√E_i	Factor de velocidad
Cluster A	0.108	15.27	0.423	×0.72
Cluster B	0.160	33.33	0.924	×1.12
Cluster C	0.208	56.33	1.561	×1.33
Cluster D	0.108	15.06	0.417	×0.69


Reparto del presupuesto eléctrico (Σ E_i = E_max)
Cluster A
Cluster B
Cluster C
Cluster D
energía asignada (kW)
125
100
75
50
25
0
0
100
200
300
400
500
600
Multiplicador de Lagrange (precio sombra)
λ* (rendimiento / kW)
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0
100
200
300
400
500
600
tiempo simulado (s)

4. Análisis e interpretación

Fuente del análisis: reglas locales

Diagnóstico general

Se simularon 600 s con 2093 tareas generadas, 1945 procesadas (3.24 tareas/s) y una utilización media de 45%. La espera promedio hasta iniciar el proceso fue 5.33 s y el tiempo total en el sistema 9.90 s.

- El 5.4% de las tareas se descartó por superar la espera máxima: la capacidad es insuficiente en las horas pico.

Enrutamiento y asignación de servidores (programación dinámica)

La recursión por etapas se recalculó continuamente y la ruta óptima cambió 115 veces (motivos: congestión: 84, falla de nodo: 24, ruta restablecida: 7). Los cambios por congestión reparten el tráfico entre los routers de núcleo.

- El modelo de volumen-carga se resolvió 1515 veces con una utilización media de la capacidad libre del 82%.
- El tipo de tarea con más descartes fue 'video' (74 tareas).

Energía y refrigeración (optimización no lineal)

El análisis de T(x) ubica el punto crítico en 90.6% de carga (T ≥ 75 °C); la temperatura máxima observada fue 80.9 °C con 5 activaciones de emergencia.

- El método de gradiente mantuvo un consumo de refrigeración medio de 4.65 kW con 15.6 iteraciones por ciclo.
- Lagrange repartió 120 kW con un precio sombra medio λ* = 0.0153: cada kW adicional aportaría ese rendimiento marginal.

Riesgos detectados

- Se registraron 33 fallas de nodos y 39 retransmisiones.
- Hubo servidores que superaron el umbral térmico de emergencia.

Recomendaciones

- Ampliar la capacidad del clúster más cargado o aumentar el presupuesto eléctrico.
- Mantener la redundancia de enlaces entre agregación y acceso para tolerar fallas.
- Evitar operar los servidores por encima del punto crítico térmico de forma sostenida.

(Análisis generado localmente: no se encontró ANTHROPIC_API_KEY.)

5. Bitácora de eventos recientes

t (s)	Tipo	Evento
484.1	falla	Falla estocástica en agregación AG3
484.1	ruta	Cluster C: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR3 (falla de nodo)
484.1	ruta	Cluster D: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR4 (falla de nodo)
486.0	ruta	Cluster B: nueva ruta GW > CR2 > AG2 > TR2 (congestión)
486.0	ruta	Cluster C: nueva ruta GW > CR2 > AG2 > TR3 (congestión)
487.0	ruta	Cluster D: nueva ruta GW > CR2 > AG2 > TR4 (congestión)
489.1	reparacion	AG3 reparado y nuevamente en servicio
489.1	ruta	Cluster C: nueva ruta GW > CR2 > AG3 > TR3 (congestión)
489.1	ruta	Cluster D: nueva ruta GW > CR2 > AG3 > TR4 (congestión)
497.1	falla	Falla estocástica en servidor S1

t (s)	Tipo	Evento
498.0	ruta	Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR2 (congestión)
503.7	reparacion	S1 reparado y nuevamente en servicio
519.5	falla	Falla estocástica en acceso (ToR) TR2
519.5	ruta	Cluster B: nueva ruta sin ruta (falla de nodo)
520.3	reparacion	S8 reparado y nuevamente en servicio
524.7	falla	Falla estocástica en servidor S5
525.1	reparacion	TR2 reparado y nuevamente en servicio
525.1	ruta	Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR2 (ruta restablecida)
526.4	reparacion	S5 reparado y nuevamente en servicio
530.0	ruta	Cluster B: nueva ruta GW > CR2 > AG2 > TR2 (congestión)
533.4	falla	Falla estocástica en agregación AG2
533.4	ruta	Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG1 > TR2 (falla de nodo)
571.3	reparacion	AG2 reparado y nuevamente en servicio
571.3	ruta	Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR2 (congestión)
574.0	ruta	Cluster C: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR3 (congestión)
577.0	ruta	Cluster C: nueva ruta GW > CR2 > AG3 > TR3 (congestión)
586.0	ruta	Cluster B: nueva ruta GW > CR2 > AG2 > TR2 (congestión)
593.7	falla	Falla estocástica en servidor S3
594.0	ruta	Cluster B: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR2 (congestión)
599.0	ruta	Cluster C: nueva ruta GW > CR1 > AG2 > TR3 (congestión)